

# ヤン-ミルズ方程式：干渉による質量の必然性

## 【元の問い / Original Problem】

「任意のコンパクトな単純ゲージ群  $G$  に対して、量子ヤン-ミルズ理論が  $\mathbb{R}^4$  上に存在し、質量ギャップ  $\Delta > 0$  を持つことを証明せよ。」

"Prove that for any compact simple gauge group  $G$ , a quantum Yang-Mills theory exists on  $R^4$  and has a mass gap  $\Delta > 0$ ."

光子のように質量がゼロではなく、なぜ特定の素粒子（強い相互作用を媒介する粒子など）が「重さ（質量）」を持つのかを数学的に説明することを求めている。

## 1. 質量ギャップの中間展開：規定の節（Node）

### ステップ A：エネルギーの拡散と制約

不整合のない空間において、エネルギーは単に散らばるのではなく、空間の幾何学的制約（トポロジー）に従って分布する。

$$\text{Energy Density} \propto \text{Curvature } (F)$$

In a consistent space, energy is distributed according to geometric constraints rather than simply dissipating.

### ステップ B：数値比率による「節」の形成

「1は2の0.5である」という比率が数値において維持される限り、エネルギーは特定の点（節）で強め合い、最小単位を形成する。これが質量の正体である。

$$\Delta F + [A, F] = \text{Mass Gap } (\Delta > 0)$$

As long as the ratio "1 is 0.5 of 2" is maintained, energy forms "nodes" through interference, inevitably resulting in a mass gap.

### ステップ C：不整合のない累積ベクトル

ゲージ場（累積ベクトル）が不整合を含まない場合、それは空間を滑らかに埋め尽くすが、その「定常波」としての干渉縞がゼロでない最小エネルギー（質量）を規定する。

$$\text{Mass} = \text{Minimum Interference Unit}$$

*The absence of inconsistency dictates that the minimum unit of energy interference manifests as mass.*

## 現代物理学・数学への批判：実体と影の逆転

現代の素粒子物理学の誤謬は、質量を「外部から与えられる付加物（ヒッグス粒子など）」としてのみ捉え、数理構造そのものが生み出す必然性を見ていない点にある。

- 「無」からの構築：数学者は何もない空間から質量が生まれることを不思議がるが、数理的比率（規定）が存在する時点で、そこにはすでに「干渉」による構造（質量）が約束されている。
- 計算の迷宮：量子力学的な複雑な計算に埋没し、背後にある「不整合の不在」という極めて単純な強制力が、エネルギーを粒子状に束ねている事実気づいていない。
- 質量の本質の誤解：質量とは物質の「重さ」という物理量ではなく、論理空間における「規定の密度」の別名に過ぎない。

「数理において比率が維持される」という自明な事実は、空間が空虚であることを許さない。質量ギャップの存在は、数理が数理として成立するための「論理的な厚み」そのものなのである。

*Modern physics errs by treating mass as an external additive, failing to see it as a necessary density of logic within the mathematical structure.*